



MYSUPPORT AI

Projeto para suporte ao usuário em software e hardware com IA

LIMEIRA

2025

Andrew Stewart Grama Rodini

Guilherme Aparecido Mariano

Jesse Viana Gusmão

Leonardo Bertolo Armbruster

Luis Guilherme Alves De Oliveira

Rafael Dias De Argolo

Rafael Guilherme Treffet Allegri

Projeto Integrador apresentado como parte dos requisitos de avaliação
do 3º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(ADS).

LIMEIRA

2025

MYSUPPORT AI

Projeto para suporte ao usuário em software e hardware com IA

Trabalho apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Faculdade UNIP, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Projeto Integrador.

Orientadora: Prof^a Sandra

LIMEIRA

2025

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	APRESENTAÇÃO DO PROJETO	3
3	ESCOPO DO PROJETO	3
4	INFRAESTRUTURA	3
4.1	EQUIPAMENTOS	3
4.2	SERVIDOR	4
5	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	4
6	FUNÇÕES DO PRODUTO	4
7	INTERFACES DE USUÁRIO	5
8	INTERFACES DE HARDWARE	5
9	INTERFACES DE SOFTWARE	5
10	INTERFACES DE COMUNICAÇÃO	5
11	RESTRIÇÕES DE AMBIENTE	6
12	CRONOGRAMA	6
12.1	Planejamento e Análise	6
13	REQUISITOS	7
14	CASO DE USO	8
14.1	Linguagem de programação	8
14.2	Banco de dados	8
14.3	Outras ferramentas de desenvolvimento	8
15	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	8
15.1	Tela de login.	10
15.2	Cadastro de usuários.	10

15.3 Redefinir senha.	11
15.4 Read-me page.	11
16 Conclusão	12
17 Materiais de referência	12

1 INTRODUÇÃO

Apresentaremos neste trabalho um chat com assistência de IA voltado para o mundo da tecnologia em geral, auxiliando o usuário que não possui conhecimento específico referente a hardware e software. O objetivo é buscar a resolução de problemas de forma mais rápida e eficiente para um usuário inexperiente, otimizando o tempo e facilitando o processo.

2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

MySupport AI é um assistente web voltado para solucionar problemas ou dúvidas de usuários em geral, visando facilitar e agilizar o compartilhamento de soluções.

3 ESCOPO DO PROJETO

Desenvolver um sistema de inteligência artificial que ofereça atendimento automatizado e eficiente aos clientes, com capacidade de resolver dúvidas frequentes, encaminhar solicitações e aprender com interações anteriores.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 EQUIPAMENTOS

- Servidores para hospedagem da aplicação
- Computadores (desktop e laptops) para atendimento e operação
- Dispositivos móveis (tablets e smartphones) para acesso remoto
- Equipamentos de rede (roteadores, switches, modems)
- Ferramentas de Backup de dados e redundância
- Dispositivos de segurança (firewalls, antivírus, câmeras de segurança)

4.2 SERVIDOR

- Servidores web para processamento das solicitações de suporte
- Bancos de dados relacionais para armazenamento de informações de usuários e históricos de interação
- Ferramentas de análise de dados para monitoramento em tempo real e melhoria contínua do suporte
- Sistemas de segurança para proteger dados sensíveis e garantir a privacidade
- Ferramentas de integração com plataformas de terceiros (CRM, APIs de chat, etc.)

5 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

O sistema de suporte com IA é uma plataforma web desenvolvida para otimizar o atendimento ao cliente, integrando inteligência artificial para respostas automatizadas e triagem de chamados. A aplicação permite o gerenciamento eficiente de tickets, histórico de atendimentos e interação em tempo real com os usuários.

6 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Atendimento Automatizado: Respostas instantâneas a perguntas frequentes utilizando IA.
- Gestão de Chamados: Criação, acompanhamento e resolução de tickets de suporte.
- Histórico de Atendimentos: Registro detalhado das interações com os clientes.
- Chat em Tempo Real: Comunicação direta entre clientes e equipe de suporte.
- Painel Administrativo: Dashboard para monitoramento de métricas e desempenho do suporte.

7 INTERFACES DE USUÁRIO

A interface do sistema de suporte com inteligência artificial é centrada em um chatbot interativo. A tela principal contém uma área de conversa onde o usuário digita e recebe mensagens em tempo real, acompanhada de um campo de entrada e botão de envio. O assistente virtual responde de forma clara e objetiva, com opções de respostas rápidas para facilitar o uso. Também há a opção de envio de fotos para solucionar erros com mais facilidade.

8 INTERFACES DE HARDWARE

Para o melhor funcionamento e otimização de tempo temos como aliados nossos sistemas integrados com balanças, impressoras e maquininhas de cartão.

9 INTERFACES DE SOFTWARE

- APIs: Integração com sistemas externos, como CRMs e plataformas de e-mail, OpenAI.
- Banco de Dados: Utilização de MongoDB.
- Segurança: Implementação de autenticação e autorização de usuários.

10 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

A comunicação no sistema ocorre de forma fluida e segura, utilizando múltiplas tecnologias e abordagens para proporcionar uma experiência eficaz ao usuário:

- Protocolos: A comunicação entre cliente e servidor é realizada por meio de protocolos HTTP/HTTPS, garantindo a segurança na transmissão de dados sensíveis.
- WebSockets: São utilizados para permitir atualizações em tempo real, como o status dos chamados e mensagens de chat, oferecendo uma interação dinâmica entre usuário e sistema.
- Notificações: O sistema envia alertas por e-mail e dentro da própria aplicação para informar sobre atualizações importantes em tickets e atendimentos.

- Chatbot com IA: A principal interface de comunicação é feita por um chatbot que utiliza linguagem natural para simular uma conversa humana. Essa comunicação é contextual — o sistema mantém o histórico da conversa, permitindo respostas mais precisas e personalizadas.
- Interface Conversacional: As mensagens são apresentadas em balões de texto, com diferenciação visual clara entre o usuário e o bot. A interface pode incluir recursos como sugestões automáticas, botões interativos e opções de avaliação, como emojis ou estrelas para medir a qualidade do atendimento.

11 RESTRIÇÕES DE AMBIENTE

- Sistemas Operacionais: Compatível com Windows 10 ou superior, Linux e macOS.
- Navegadores Suportados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
- Requisitos de Hardware: Mínimo de 4 GB de RAM e processador dual-core para estações de trabalho.

12 CRONOGRAMA

12.1 Planejamento e Análise

- Levantamento de Requisitos: Identificação das necessidades dos usuários e funcionalidades desejadas.
- Análise de Viabilidade: Avaliação técnica e econômica do projeto.
- Definição do Escopo: Delimitação das funcionalidades do sistema

13 REQUISITOS

- Processador de 3.4 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64).
- 4 GB de RAM.
- 10 GB de espaço em disco disponível (HD) - pode ser necessário um espaço maior dependendo do tamanho do seu banco de dados.
- Windows 10 ou superior.
- Não é recomendado o uso de Sistemas Operacionais em período de testes (beta) ou descontinuados, pois podem apresentar erros e afetar o funcionamento. Além disso, tais sistemas não possuem todos os protocolos de segurança atualizados.
- Não podemos garantir o funcionamento adequado para o Windows XP, Windows Server ou Windows 7, pois esses Sistemas Operacionais foram descontinuados pela própria Microsoft, não recebendo mais suporte ou atualizações.

14 CASO DE USO

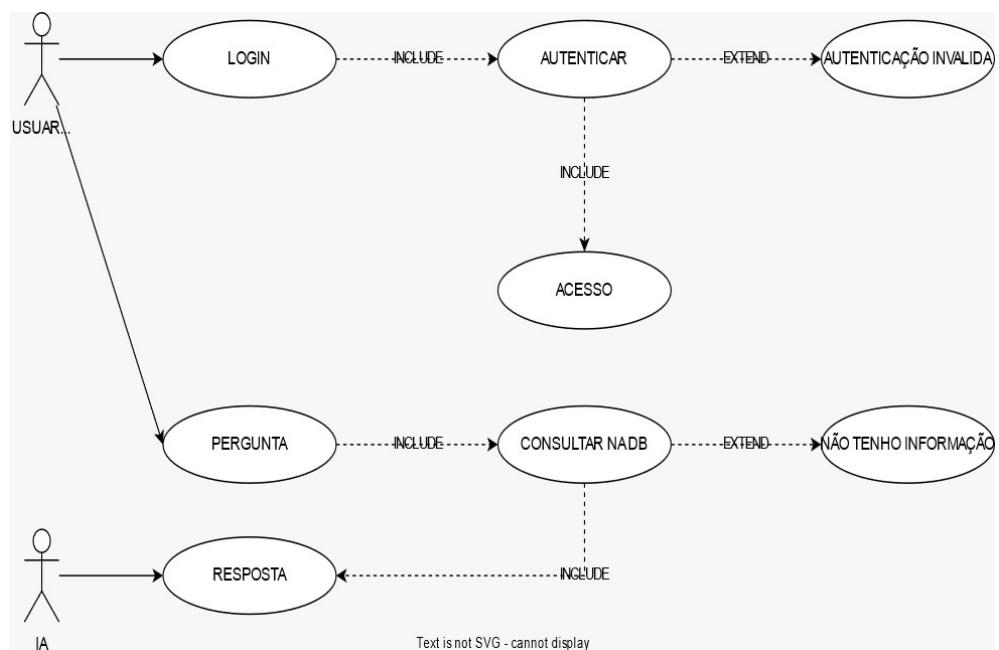


Figure 1: Diagrama de caso de uso do sistema MySupport AI

14.1 Linguagem de programação

- Python – Flask
- JavaScript
- HTML
- CSS

14.2 Banco de dados

- MongoDB.

14.3 Outras ferramentas de desenvolvimento

- Premier, VScode, Canva, Illustrator e Figma.

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Desempenho: O sistema deve ser altamente responsivo, capaz de lidar com picos de carga durante os horários de maior uso. O tempo de resposta para op-

erações críticas, como abertura de chamados, resposta do chatbot e atualização do status, deve ser inferior a 2 segundos.

- Usabilidade: A interface do usuário deve ser intuitiva e organizada, permitindo fácil navegação por usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. O design deve seguir os princípios de usabilidade, priorizando acessibilidade, clareza e consistência visual para reduzir a curva de aprendizado.
- Segurança: O sistema deve aplicar medidas robustas para proteger dados sensíveis dos usuários, incluindo informações pessoais e conteúdos dos chamados. Deve haver autenticação e controle de acesso baseado em níveis de permissão (usuário, atendente, administrador). Toda transmissão e armazenamento de dados sensíveis deve utilizar criptografia forte (como TLS para transmissão e AES para armazenamento).
- Confiabilidade e Disponibilidade: O sistema deve apresentar alta confiabilidade, com no máximo 0,1% de tempo de inatividade durante o horário comercial. Deve contar com planos de contingência e backups regulares para garantir a continuidade das operações em caso de falhas.
- Escalabilidade: O sistema deve ser escalável para acompanhar o crescimento da demanda, suportando um número crescente de usuários simultâneos e chamados abertos. A arquitetura deve permitir expansão simples tanto em software (módulos adicionais) quanto em infraestrutura (mais servidores, containers etc.).
- Compatibilidade: O sistema deve ser compatível com navegadores modernos e sistemas operacionais diversos, incluindo Windows, macOS e Linux. Deve também garantir integração eficiente com periféricos, como câmeras para videoconferência, microfones e dispositivos móveis.
- Manutenibilidade: A estrutura do código deve ser modular, favorecendo a manutenção e a adição de novos recursos. Toda a aplicação deve ser acompanhada de documentação técnica clara e completa.
- Portabilidade: O sistema deve ser facilmente implantável em diferentes ambientes (nuvem, VPS, servidor local). Atualizações e migrações devem ser possíveis sem necessidade de reconfigurações complexas ou perda de dados.

15.1 Tela de login.

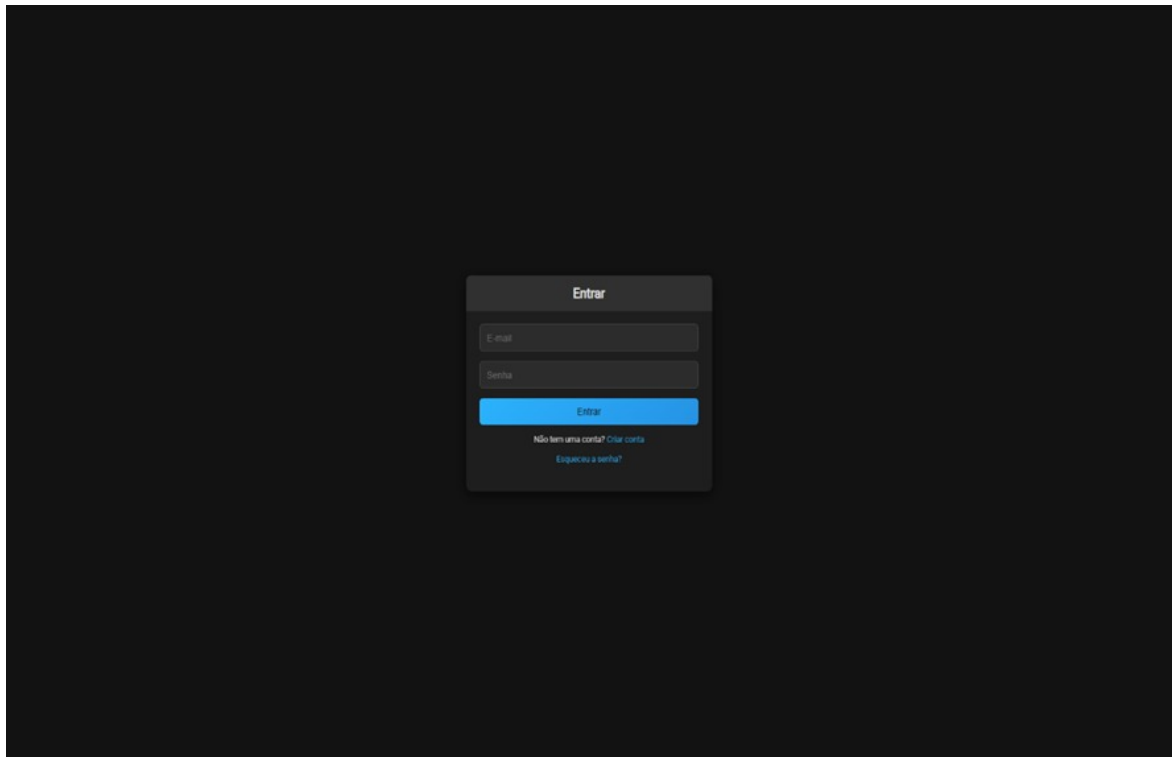


Figure 2: Tela de login do sistema MySupport AI

15.2 Cadastro de usuários.

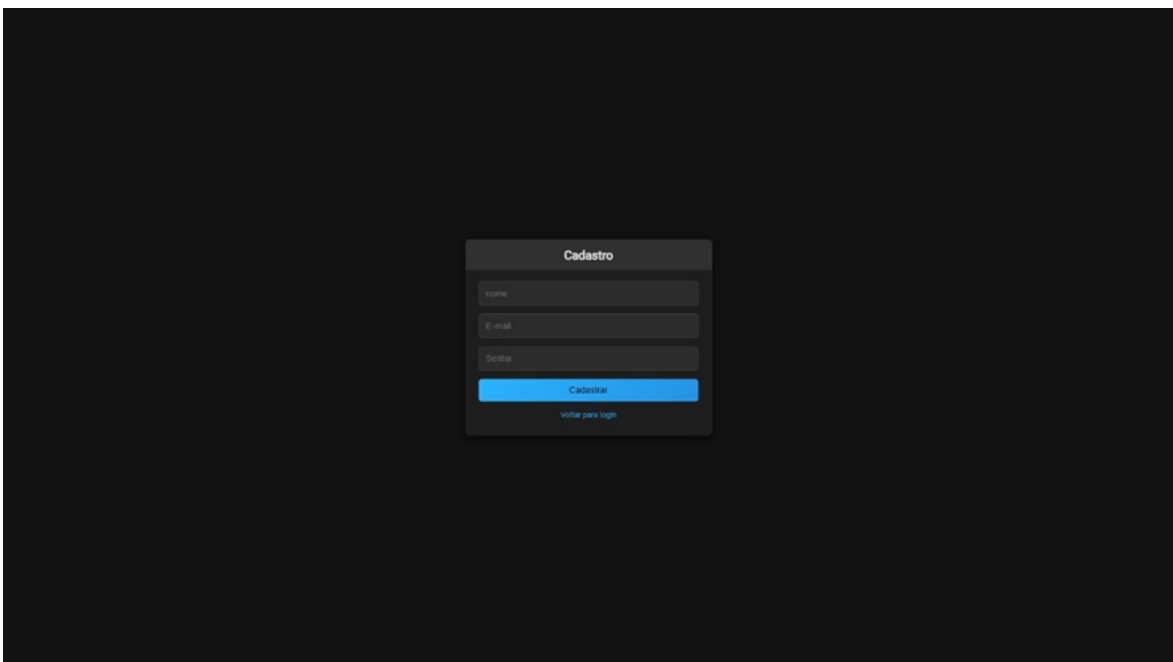


Figure 3: Cadastro de usuários do sistema MySupport AI

15.3 Redefinir senha.

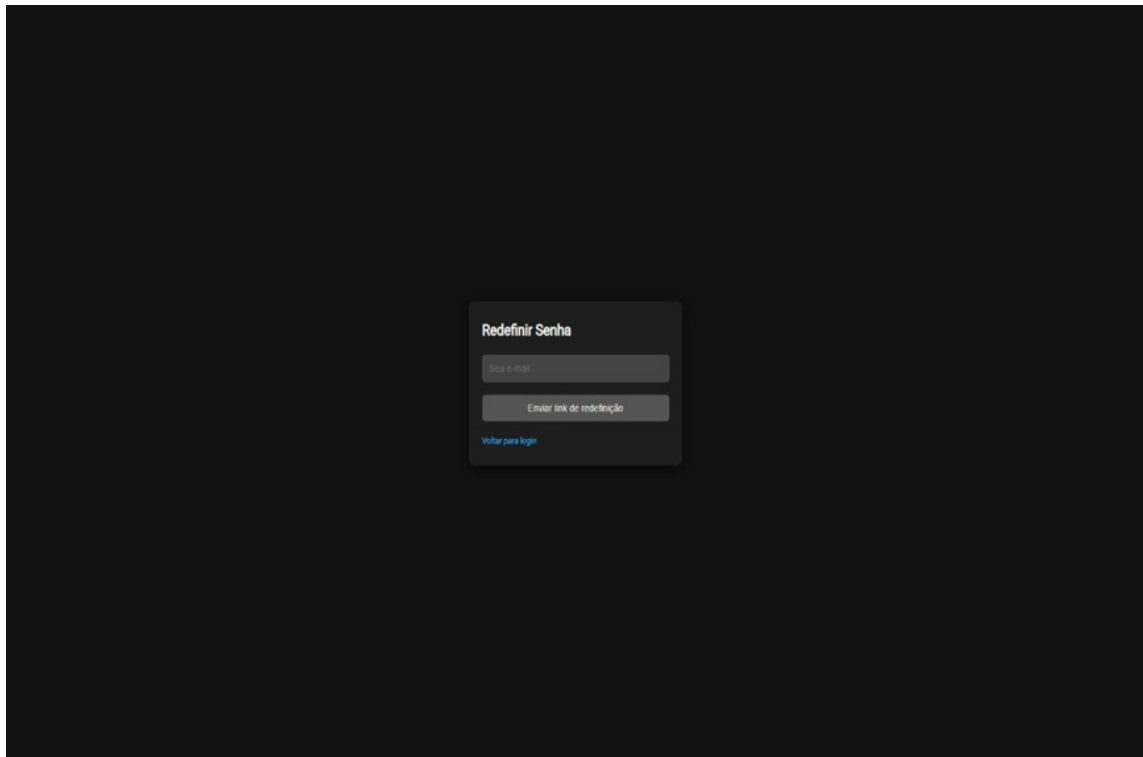


Figure 4: Tela de redefinição de senha do sistema MySupport AI

15.4 Read-me page.

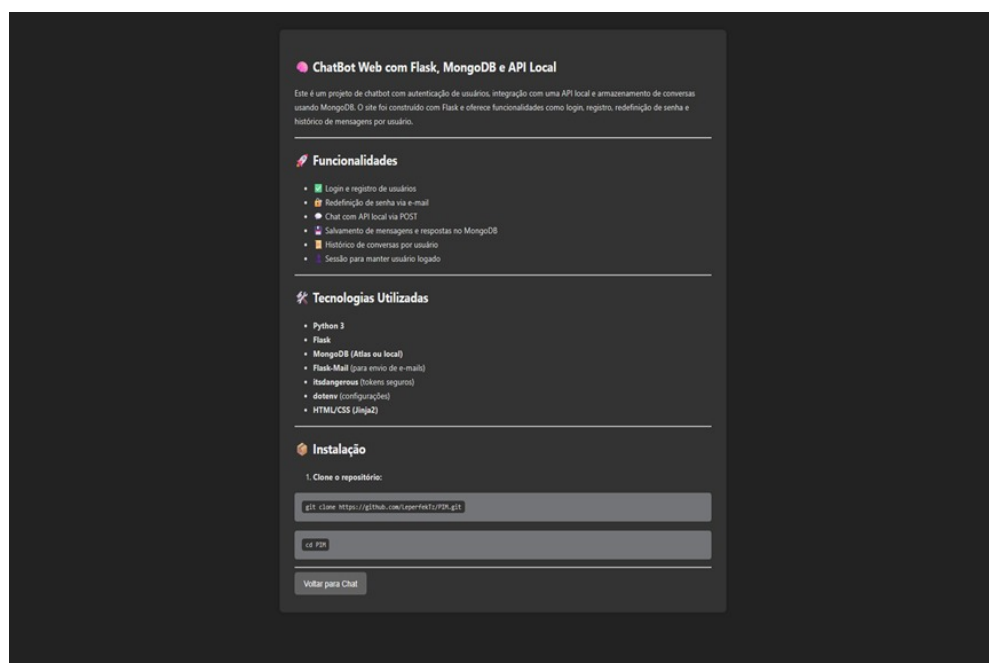


Figure 5: Documentação (Read-me) do sistema MySupport AI

16 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema de suporte com inteligência artificial proposto neste projeto visa modernizar e otimizar o atendimento ao cliente, oferecendo respostas rápidas, precisas e personalizadas por meio de um chatbot inteligente. A integração com tecnologias como Electron JS, Node.js e bancos de dados eficientes permite a criação de uma plataforma robusta, segura e escalável, que atende tanto às necessidades operacionais quanto às expectativas dos usuários.

Ao considerar requisitos funcionais e não funcionais de forma detalhada, o sistema garante não apenas funcionalidade, mas também desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Além disso, sua arquitetura modular facilita manutenções futuras e ampliações conforme o crescimento da empresa ou novas demandas surgirem.

Este projeto representa um passo importante rumo à automação inteligente do suporte técnico, contribuindo para a satisfação dos usuários e a eficiência operacional da organização.

17 MATERIAIS DE REFERÊNCIA

<https://www.mongodb.com/>